

1. Apresentação

Criar um analisador de programas em C, que valida os programas léxica e sintaticamente, e cria um ficheiro de texto em português que descreve as ações executadas pelo programa.

2. Trabalho a realizar

O analisador deve ler um ficheiro com um programa em C (nome passado por parâmetro), e escrever o resultado (descrição em português) num ficheiro de texto.

Devem ser reconhecidos os elementos indicados abaixo:

- Funções
- Instruções de controlo de fluxo (if, switch, for, while, do-while)
- Instruções de: atribuição, declaração, retorno, chamada de funções
- Operadores:
 - Aritméticos: +, -, *, /, %
 - Relacionais: >, <, <=, >=
 - Igualdade: ==, !=
 - Bit a bit: ~, >>, <<, &, |, ^
 - Lógicos: !, &&, ||
 - Atribuição: =, +=, -=, *=, /=, %=, &=, |=, ^=, >>=, <<=
 - Condicional: ? :

3. Resultado esperado

Para um programa como o seguinte:

```
int main() {  
    int x = calcula(3,5);  
}  
  
int calcula(int x, int y) {  
    return x+y;  
}
```

Espera-se que o programa responda:

A função main devolve int, atribui à variável inteira x o resultado da chamada à função calcula, que recebe os valores 3 e 5.

A função calcula recebe dois valores inteiros, x e y, e devolve a soma de x e y.

4. Grupos, data de entrega e discussão

Grupos até 4 alunos

Data de entrega e discussão: último dia de aulas

NOTAS

Para os projetos em Java, podem usar o JFlex e o JavaCC